

Correction Devoirs - Séance 24

1. On procède par étapes successives :

On commence par isoler $-4x$ dans le membre de gauche en ajoutant -25 dans chacun des membres, puis on divise par -4 pour obtenir la solution :

$$-4x + 25 = -7$$

$$-4x = -7 - 25$$

$$-4x = -32$$

$$x = \frac{-32}{-4}$$

$$x = 8$$

La solution de l'équation est : **8**.

2. $\frac{25}{35} = \frac{5 \times 5}{7 \times 5} = \frac{5}{7}$

3. La notation scientifique est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n un entier relatif.

Ici : $0,002\,53 = \underbrace{2,53}_{1 \leq 2,53 < 10} \times 10^{-3}$.

4. On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = 2$, $n = 4$ et $p = 2$.

$$2^4 \times 2^2 = 2^{4+2} = 2^6$$

5. Pour $x = -3$, on obtient : $3 + 4x = 3 + 4 \times (-3) = -9$.

6. Une unité correspond à 4 carreaux, la ligne brisée mesure 7 carreaux, soit $\frac{7}{4}$ u.l.

7. Comme il y a 1 multiple de 5, la probabilité d'obtenir un multiple de 5 est $\frac{1}{6}$.

8. L'équation de la droite est de la forme $y = mx + p$.

Le coefficient directeur est m et l'ordonnée à l'origine est p .

Le coefficient directeur de la droite est donc $m = -3$.

9. Les coordonnées du milieu sont données par la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées :

$$x_M = \frac{4+6}{2} = 5 \text{ et } y_M = \frac{4+8}{2} = 6.$$

Ainsi, $M(5; 6)$.

10. On utilise l'identité remarquable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 4$.

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \times 4 \times x + 4^2 = x^2 + 8x + 16$$

11. On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ avec $a = x$ et $b = 4$.

$$x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x-4)(x+4)$$

12. 10 viennent au lycée à vélo, donc 13 ne viennent pas au lycée à vélo.

La proportion d'élèves de cette classe qui ne viennent pas à vélo est donc $\frac{13}{23}$.

13. Le nombre de solution de l'équation $f(x) = 4$ est le nombre de points d'intersection entre la droite d'équation $y = 4$ et la courbe de f .

La droite horizontale d'équation $y = 4$ n'a aucun point d'intersection avec la courbe de f .

Ainsi l'équation $f(x) = 4$ a **0** solution.

14. Pour lire l'image de 3, on place la valeur de 3 sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images).

On obtient : $f(3) = 1$.

15. La fonction est positive ou nulle lorsque les images sont positives ou nulles.

Graphiquement, les images sont positives ou nulles lorsque la courbe se situe sur ou au-dessus de l'axe des abscisses, soit sur l'intervalle **[0 ; 3]**